Protein A 琼脂糖磁性微球

产品简介：

Protein A 琼脂糖磁性微球产品是由琼脂糖和纳米磁颗粒组合成球，并在微球表面偶联了 Protein A 配基。将 Protein A 琼脂糖磁性微球添加到含有抗体的样品中并在旋转混合仪上孵育，使抗体与琼脂糖磁性微球充分结合。结合到琼脂糖磁性微球上的抗体可以通过使用磁性分离装置来促进酸性洗脱。磁分离方式可免去样本离心步骤，减少样品纯化时间，提高操作的便利性，更适合高通量样本纯化。产品的基本参数如下表：

基质	琼脂糖磁性微球
粒径范围	10-50μm
平均粒径	≈30μm
结合载量	≥70mg(人 IgG)/ml 沉降胶
pH 稳定性	3-9（长期） 2-10（短期）
化学稳定性	所有常用缓冲溶液中稳定 70%乙醇、6M 盐酸胍（8 天）
微球浓度	25%悬液
贮存溶液	20%乙醇或 2%苯甲醇
贮存温度	2-8℃

使用方法：

1、实验准备

1) 试剂和仪器：Protein A 琼脂糖磁性微球、漩涡振荡器或旋转混合仪、磁性分离架、移液器等。

2) 缓冲液：

结合/洗涤缓冲液：20mMPBS，pH 7.5；

洗脱缓冲液（可使用下述缓冲液之一）：

0.1 M 甘氨酸，pH 2-3；

0.1M NaAc-HAc，pH 3.6；

中和缓冲液：1 M Tris，pH 8.5；

琼脂糖磁性微球再生缓冲液：0.1M NaOH。

2、琼脂糖磁性微球预处理

1) 使用前充分混匀琼脂糖磁性微球使之完全重悬。

2) 吸取 400 μL 悬浆液（100 μL 纯琼脂糖磁性微球）转移到一个干净的 EP 管中。

3) 将 EP 管放在磁力架上以收集琼脂糖磁性微球，吸取并丢弃上清液。

4) 向 EP 管中加入 1 mL 结合/洗涤缓冲液颠倒混匀。使用磁分离架收集琼脂糖磁性微球并弃去上清液，重复此步骤两次。

3、目的抗体吸附和琼脂糖磁性微球洗涤

1) 将含有目标抗体的样品加入 EP 管中，轻轻颠倒混匀。

2) 将 EP 管在旋转混合仪上孵育，孵育时间可以（室温 1~2 小时或 4 ºC 过夜）。

注：如果目的蛋白质不稳定且容易降解，可以添加 100 mM PMSF 以防止蛋白质降解。

3) 使用磁分离架收集琼脂糖磁性微球并弃去上清液。如有必要，保留上清液进行分析。

4) 向 EP 管中加入 1 mL 结合/洗涤缓冲液并充分混匀，使用磁力架收集琼脂糖磁性微球并弃去上清液。再重复洗涤步骤三遍。

4、抗体洗脱

1) 向 EP 管中加入 500 μL 洗脱缓冲液，用移液器吹打或者涡旋震荡下迅速重悬，然后在室温下置于旋转混合仪或者手工轻轻翻转 EP 管孵育 5

分钟。

2) 使用磁分离架收集琼脂糖磁性微球，将含有洗脱抗体的上清液转移到干净的 EP 管中。

3) 重复步骤 1 和 2 两次。 向每 500 µL 洗脱液中加入 1/10 的中和缓冲液以中和 pH，以利于维持抗体的生物活性，避免抗体失活。如果需要，可以通过透析或脱盐进行缓冲液交换。

5、原位清洗

原位清洗（CIP）：先用 500 µL PBS 清洗琼脂糖磁性微球，然后用 1 mL 的 0.1 M NaOH 孵育琼脂糖磁性微球 15 分钟。磁性分离琼脂糖磁性微球后弃上清液，然后用 500 µL PBS 清洗琼脂糖磁性微球 3 次，之后将琼脂糖磁性微球储存在 20% 乙醇或 2%苯甲醇中。

Protein A 对不同种属抗体的相对亲和能力

Protein A 是一种从金黄色葡萄球菌中分离出来的细菌细胞壁蛋白，主要与 IgG 的 Fc 区结合。其不仅保持与免疫球蛋白分子 Fc 区的特异性结合能力，而且耐受碱性条件，可经受严格的清洗程序。对于不同种属及亚型的免疫球蛋白，Protein A 的结合强度见下表：

种属	亚类	结合强度	种属	亚类	结合强度
人	IgA	可变	大鼠	IgG1	-
	IgD	-		IgG2a	-
	IgE	-		IgG2b	-
	IgG1	++++		IgG3	+
	IgG2	++++	兔	/	++++
	IgG3	-	禽蛋黄	IgY	-
	IgG4	++++	狗	/	++
	IgM	可变	猪	/	+++
豚鼠	IgG1	++++	马	/	++
	IgG2	++++	牛	/	++
仓鼠	/	+	绵羊	/	-/+
小鼠	IgG1	+	山羊	/	-
	IgG2a	++++	猴子	/	++++
	IgG2b	+++	骆驼	/	-
	IgG3	++	熊	/	-
	IgM	可变			

“-”：不结合；“+”：弱结合；“++”：结合；“+++”：中等结合；“++++”：强结合

储存条件及有效期：

在 2-8°C 未开封的情况下，本产品可以保存 2 年。不要冻存产品。在储存和所有处理步骤期间将磁珠保持在液体悬浮液中。干燥会导致结合能力丧失并导致性能下降。每次使用前需重新悬浮磁珠。

产品列表：

名称	货号	规格
Protein A 琼脂糖磁性微球（PMA1025AA）	PMA1025AA-1	1mL
	PMA1025AA-2	10mL
	PMA1025AA-3	100mL
	PMA1025AA-4	1000mL

其他：

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com。